

Ramki czasu e-CzasPL Radio nadawane przedwcześnie o ok. 2,4 s

Time frames of e-CzasPL Radio transmitted about 2.4 s early

Obserwacje z czterech niezależnych odbiorników 225 kHz w trzech miejscach, 25–28 września 2026 r.

Observations with four independent 225 kHz receivers at three locations, 25–28 September 2026

Dawid SQ6EMM · 28.09.2026 · wersja 1.3 (przypadki 21–30, w tym odbiornik KiwiSDR w Czechach / events 21–30 added, including a KiwiSDR receiver in the Czech Republic)

Streszczenie. Zaobserwowaliśmy 30 przypadków (25–28.09), w których poprawna ramka czasu (CRC i Reed-Solomon zgodne) przeznaczona dla slotu S+3 została nadana w poprzednim slotcie S, z opóźnieniem 0,52–0,60 s względem początku slotu S – czyli o 2,40–2,48 s za wcześnie. Właściwy slot S+3 pozostawał pusty. Zjawisko zarejestrowały cztery niezależne odbiorniki w trzech miejscach (Legnica; we Wrocławiu, 65 km dalej: ICOM IC-705 oraz odbiornik z bezpośrednim próbkowaniem na STM32; publiczny odbiornik KiwiSDR w Řevnicach w Czechach, 239 km od Wrocławia, z czasem GPS – różny sprzęt, anteny i demodulatory), w 9 przypadkach dwa jednocześnie – jest to więc cecha nadawanego sygnału, a nie odbiornika ani miejsca odbioru. Częstość we Wrocławiu (IC-705): 20 na 8 907 ramek czasu (ok. 1 na 450); w Řevnicach 2 na 354 ramki czasu w ciągu 80 minut.

Summary. We observed 30 cases (25–28 Sep) in which a valid time frame (CRC and Reed-Solomon consistent) belonging to slot S+3 was transmitted in the preceding slot S, starting 0.52–0.60 s after the beginning of slot S – i.e. 2.40–2.48 s early. The proper slot S+3 stayed empty. The effect was recorded by four independent receivers at three locations (Legnica; in Wrocław, 65 km away, an ICOM IC-705 and a direct-sampling STM32 receiver; a public KiwiSDR receiver in Řevnice, Czech Republic, 239 km from Wrocław, with GPS time – different hardware, antennas and demodulators), in 9 cases by two at the same time, so it is a property of the transmitted signal, not of a receiver or a receiving site. Rate in Wrocław (IC-705): 20 in 8,907 time frames (about 1 in 450); in Řevnice 2 in 354 time frames within 80 minutes.

Polski: strony 1–6 · English: pages 7–10 · Rysunki / figures 1–3 w części polskiej, referenced from the English part.

1. Opis zjawiska

System e-CzasPL Radio nadaje komunikaty w slotach 3-sekundowych; każda ramka rozpoczyna się na początku swojego slotu (pełnej sekundy), a zawarty w niej czas (liczba N okresów 3-sekundowych od 1.01.2000) jest czasem początku tego slotu. W obserwowanych przypadkach ramka z czasem slotu S+3 zaczynała się 0,52–0,60 s po początku slotu S. Przed nią, w slotcie S, nie było żadnej innej transmisji (faza nośnej niemodulowana: 4,3° wobec 4,6° dla pustego slotu), a w slotcie S+3 nie nadano już żadnej ramki. Treść ramek jest w pełni poprawna: preambuła 0x5555 0x60, znacznik 101, strefa czasowa UTC+2, flagi zerowe, zgodne CRC-8 i kod RS(15,9).

2. Stanowiska odbiorcze

- **Legnica** – uproszczony odbiornik e-CzasPL (SI4735 w trybie USB 224 kHz, dsPIC33F) z nowym oprogramowaniem dekodującym (miękkie decyzje, RS, CRC-8). Zegar odbiornika jest utrzymywany na podstawie poprawnych ramek (średni błąd dopasowania 0,3–0,5 ms); odchyłka ramki jest mierzona względem tego zegara. Obserwacja ciągła od 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław, IC-705** – ICOM IC-705, USB 224,000 kHz, zapis audio 8 kHz (komputer synchronizowany NTP); antena ferrytowa, od 27.09 ok. 14:33 UTC ramowa 12×12 cm. Nagrania analizowane tym samym algorytmem dekodowania oraz niezależnym prostym demodulatorem fazy. Obserwacja 26.09 22:11 – 28.09 09:27 UTC (41 942 sloty, 8 907 ramek czasu; przerwy 27.09 11:01–11:17 UTC przy przeniesieniu rejestratora i 28.09 01:05–04:51 UTC – rozładowany akumulator).

- **Wrocław, NUCLEO** – odbiornik z bezpośrednim próbkowaniem (STM32H723, przetwornik ADC 1 MS/s, antena ferrytowa strojona na ok. 217 kHz, podstawa czasu z kwarcu 32,768 kHz), z tym samym algorytmem dekodowania co w Legnicy. Niezależny od IC-705 (własna antena, tor i zegar). Od 27.09 14:47 UTC; od 27.09 ok. 23 UTC odbiornik koherentny (mieszacz synchronizowany z kwarcem 32,768 kHz), dekodery ramek i zegar bez zmian.
- **Řevnice (Czechy), KiwiSDR** – publiczny odbiornik „Central Czechia SDR” (KiwiSDR, antena ramowa MLA-30+), 453 km od nadajnika w Solcu Kujawskim, 239 km od Wrocławia. Zapis IQ 225 kHz $\pm$ 3 kHz, 12 kHz; każdy blok 512 próbek ma znacznik czasu GPS odbiornika, więc oś czasu nagrania jest czasem GPS. Nagrania analizowane tym samym algorytmem co nagrania IC-705. Od 28.09 10:22 UTC.

3. Zaobserwowane przypadki

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchyłka [ms]	Start ramki po początku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	−2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	−2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	−2459	0.541	Legnica	6 dB	0
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	−2439	0.561	Legnica	−1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	−2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	−2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	−2476	0.524	Wrocław IC-705	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	−2401	0.599	Wrocław IC-705 + Legnica†	7 dB	0
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	−2443	0.557	Wrocław IC-705	3 dB	3
10	2026-09-27 08:51:42	08:51:45	281271435	−2434	0.566	Wrocław IC-705	4 dB	1
11	2026-09-27 11:46:00	11:46:03	281274921	−2408	0.592	Wrocław IC-705	15 dB	0
12	2026-09-27 12:07:48	12:07:51	281275357	−2451	0.549	Wrocław IC-705	16 dB	0
13	2026-09-27 13:04:27	13:04:30	281276490	−2404	0.596	Wrocław IC-705	16 dB	0
14	2026-09-27 13:17:00	13:17:03	281276741	−2469	0.531	Wrocław IC-705 (Legnica†)	16 dB	0
15	2026-09-27 13:18:24	13:18:27	281276769	−2431	0.569	Wrocław IC-705 (Legnica†)	14 dB	0
16	2026-09-27 13:19:48	13:19:51	281276797	−2434	0.566	Wrocław IC-705	17 dB	0
17	2026-09-27 13:21:39	13:21:42	281276834	−2478	0.522	Wrocław IC-705	15 dB	0
18	2026-09-27 16:19:12	16:19:15	281280385	−2472	0.528	Wrocław IC-705 + NUCLEO	9 dB	1
19	2026-09-27 18:30:15	18:30:18	281283006	−2435	0.565	Wrocław IC-705 + NUCLEO	11 dB	0
20	2026-09-27 18:41:00	18:41:03	281283221	−2416	0.584	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchył ka [ms]	Start ramki po początku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
21	2026-09-27 23:20:00	23:20:03	281288801	-2417	0.583	Wrocław IC-705 (NUCLEO†, Legnica‡)	12 dB	0
22	2026-09-27 23:20:36	23:20:39	281288813	-2439	0.561	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
23	2026-09-28 00:13:57	00:14:00	281289880	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	14 dB	0
24	2026-09-28 03:06:39	03:06:42	281293334	-2460	0.540	Wrocław NUCLEO	5 dB	1
25	2026-09-28 03:21:54	03:21:57	281293639	-2440	0.560	Wrocław NUCLEO	6 dB	0
26	2026-09-28 06:40:15	06:40:18	281297606	-2454	0.546	Wrocław IC-705 + NUCLEO (Legnica‡)	13 dB	0
27	2026-09-28 08:32:36	08:32:39	281299853	-2481	0.519	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
28	2026-09-28 08:34:00	08:34:03	281299881	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	15 dB	0
29	2026-09-28 11:02:00	11:02:03	281302841	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO†)	16 dB	0
30	2026-09-28 11:11:09	11:11:12	281303024	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica‡)	16 dB	0

Odchyłka = czas początku ramki minus początek slotu, którego czas ramka zawiera (S+3). * dekodowanie z poprawką miękką (Chase). † w Legnicy ramka została wykryta ok. 0,5 s później niż zwykłe ramki, ale przy SNR 1 dB nie dała się zdekodować. ‡ niezdekodowane wykrycie ramki w miejscu przedwczesnej ramki (słaba przesłanka – podobne wykrycia zdarzają się też bez niej). Przypadki 1–6 zdekodowane w Legnicy, 7–23 i 26–28 we Wrocławiu przez IC-705; NUCLEO: 18–20, 22, 23, 26–28 jednocześnie z IC-705 (odchyłki -2479, -2440, -2420, -2440, -2439, -2459, -2480, -2439 ms), 24–25 sam (IC-705 wyłączony); 29–30 zdekodowane w Řevnicach (KiwiSDR). Od 26.09 16 UTC odbiór w Legnicy jest słaby (lokalne zakłócenia).

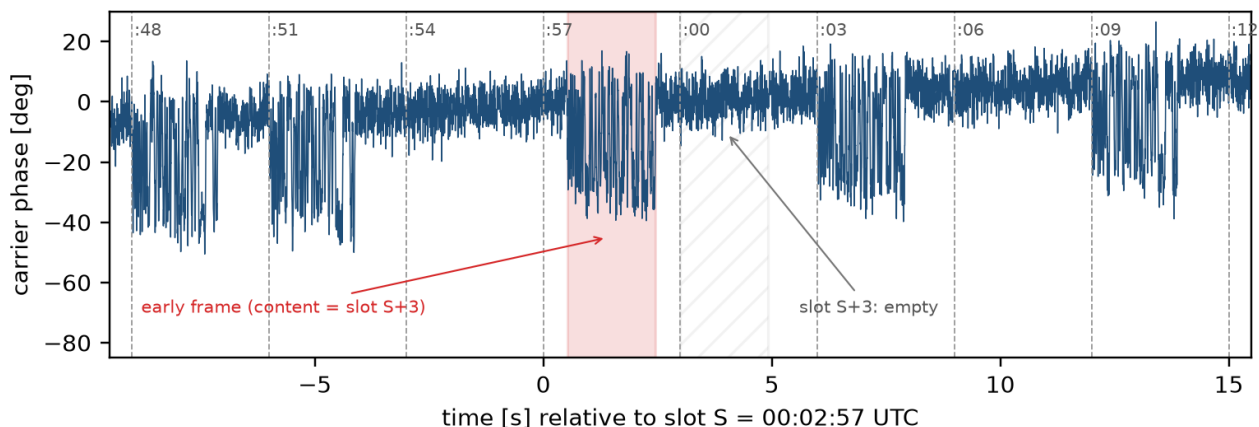
4. Przykładowe dane

Tabela 2 zawiera bajty odebrane (przed korekcją błędów) i poprawną ramkę obliczoną dla tego samego N. Różnice wynikają wyłącznie z błędów transmisji przy niskim SNR i są usuwane przez kod RS – ramki są prawidłowymi ramkami czasu.

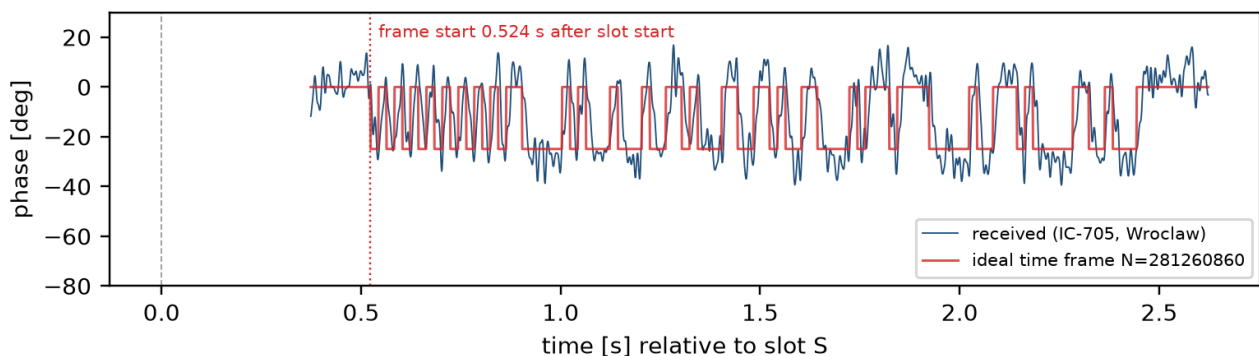
#	Odebrane bajty (przed korekcją)	Poprawna ramka dla czasu N (obliczona)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F
9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2
10	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B
11	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC
12	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A
13	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38

#	Odebrane bajty (przed korekcją)	Poprawna ramka dla czasu N (obliczona)
14	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C
15	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11
16	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7
17	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78
18	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5
19	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02
20	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40
21	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02
22	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C
23	55 55 60 A2 05 47 00 0B 69 9D E3 03	55 55 60 A2 25 47 01 0B 69 9D E3 03
24	–	55 55 60 A2 25 4C 46 0B 52 32 BE DF
25	–	55 55 60 A2 25 4C EE 8B 3C ED F2 E6
26	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32
27	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 84 17 49	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 94 97 49
28	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34
29	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB
30	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3

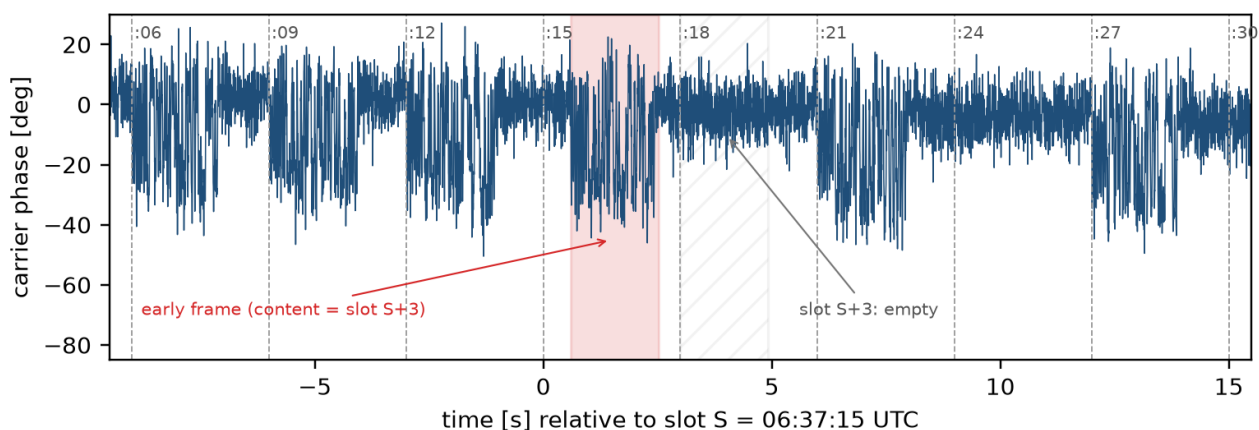
Tabela 2 / Table 2. Bajty 1–12 ramki (szesnastkowo) / frame bytes 1–12 (hex). 10–23, 26–28: prosty demodulator fazy na nagraniach IC-705 (23 i 27: po 2 błędy bitowe, pozostałe bez błędów); 29–30: to samo na nagraniach KiwiSDR, bez błędów; 24–25: tylko NUCLEO, odebrane bajty nie są zapisywane / simple phase demodulator on the IC-705 recordings (23 and 27: 2 bit errors each, the others none); 29–30: the same on the KiwiSDR recordings, no bit errors; 24–25: NUCLEO only, received bytes not logged.



Rys. 1 / Fig. 1. Faza nośnej (IC-705, Wrocław), 27.09.2026 00:02:48–00:03:12 UTC. Zwykłe ramki zaczynają się na granicach slotów (:48, :51, :03, :09). W slotcie :57 przez 0,524 s nie ma modulacji, po czym nadana zostaje ramka z czasem 00:03:00; slot :00 jest pusty. / Carrier phase; regular frames start at slot boundaries, the frame for 00:03:00 starts 0.524 s into slot :57, slot :00 is empty.



Rys. 2 / Fig. 2. Powiększenie: odebrana faza i idealna ramka dla N = 281260860 (27.09.2026 00:03:00 UTC). / Zoom: received phase and the ideal frame for N = 281260860.



Rys. 3 / Fig. 3. Przypadek 8, 27.09.2026 06:37:06–06:37:30 UTC: ramka z czasem 06:37:18 zaczyna się 0,599 s po początku slotu :15; slot :18 jest pusty. / Event 8: the frame for 06:37:18 starts 0.599 s into slot :15; slot :18 is empty.

5. Charakterystyka

- Treść: zawsze poprawna ramka czasu slotu S+3 (nie powtórzenie ani uszkodzenie ramki slotu S).
- Położenie: start 0,52–0,60 s po początku slotu S (rozrzut ok. 80 ms, wszystkie 30 przypadków), podczas gdy zwykle ramki zaczynają się na granicy slotu z rozrzutem poniżej kilku milisekund.
- Slot S+3 pozostaje pusty – ramka jest przesunięta, a nie zdublowana. Slot S przed ramką jest pusty.
- Częstość: we Wrocławiu (IC-705) 20 przypadków na 8 907 ramek czasu (ok. 1 na 450): w nocy 26/27.09 3 na 3 195, 27.09 od 9 UTC 11 na 3 098 (ok. 1 na 280), 27.09 20:17 – 28.09 09:27 6 na 2 616. W Legnicy 6 zdekodowanych w ciągu ok. 16 godzin, w Řevnicach 2 na 354 w ciągu 80 minut. Występują o różnych porach doby, także seriami: 13:17, 13:18, 13:19 i 13:21 UTC 27.09; 23:20:00 i 23:20:36 UTC 27.09; 08:32:36 i 08:34:00 UTC 28.09.
- Ten sam przebieg w odległym miejscu: w Řevnicach (KiwiSDR, oś czasu GPS) ramki 29 i 30 odebrano bez błędów bitowych; zaczynały się 0,555 i 0,575 s po sekundzie GPS rozpoczynającej slot S (z propagacją ok. 1,5 ms), a slot S+3 był pusty.

6. Skutki dla odbiorników

Odbiornik, który przyjmuje czas z pojedynczej poprawnej ramki i odnosi go do chwili jej odbioru, ustawi zegar o ok. 2,4–2,5 s za wcześniej (lub z błędem o jeden slot). Ramka ma poprawne CRC i RS, więc sama kontrola integralności jej nie odrzuci. Nasz odbiornik odrzuca takie ramki, ponieważ wymaga zgodności z bieżącym zegarem (± 100 ms) i potwierdzenia przez kolejne ramki.

7. Możliwa przyczyna (hipoteza)

Obserwacje są zgodne z sytuacją, w której ramka przeznaczona dla slotu S+3 zostaje zwolniona do nadania, gdy slot S jest wolny, i wysłana z opóźnieniem ok. 0,5–0,6 s zamiast na początku slotu S+3. Nie mamy wglądu w układ nadawczy – jest to wyłącznie hipoteza.

8. Dodatkowa obserwacja: wykorzystanie slotów

W 330 w pełni sklasyfikowanych minutach (26/27.09, 22:11–06:00 UTC) ramkę czasu zawierało 24 % slotów (średnio 4,8 na minutę, ok. 290 na godzinę). Jedynie slot rozpoczynający się w sekundzie :03 zawierał ramkę czasu w każdej minucie. Slot :00, opisany w dokumentacji jako „Komunikat zegarowy 0”, zawierał ją tylko w 22 % minut; slot :33 zawsze zawierał inny komunikat.

Sekunda slotu	Ramka czasu	Inny komunikat	Brak modulacji
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %

:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

Tabela 3 / Table 3. Wybrane pozycje slotów / selected slot positions.

9. Dostępne dane

Wszystkie dane źródłowe raportu znajdują się w repozytorium:

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, katalog **doc/GUM-issue-1**:

- recordings/ – nagrania IC-705 (WAV 8 kHz mono, USB 224,000 kHz): przypadki 7, 8, 9, 18, 19, 20 (po 120 s od 00:02:00, 06:36:30, 08:27:00, 16:18:30, 18:29:30, 18:40:30 UTC) oraz 14–17 (360 s od 13:16:30 UTC), 21–22 (180 s od 23:19:30), 23 (120 s od 00:13:27), 26 (120 s od 06:39:45), 27–28 (180 s od 08:32:06); nagrania KiwiSDR z Řevnic przetworzone do tej samej postaci, oś czasu GPS: 29 (120 s od 11:01:30,000), 30 (120 s od 11:10:39,000);
- legnica-log/ – fragmenty dziennika odbiornika z Legnicy dla wszystkich 30 przypadków (linie FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL); nucleo-log/ – dziennik NUCLEO dla przypadków 18–30;
- kiwi-revnice/ – to samo dla odbiornika KiwiSDR w Řevnicach, 28.09 10:20–11:40 UTC (1 592 sloty);
- ic705-wroclaw/ – klasyfikacja wszystkich 41 942 slotów 26.09 22:11 – 28.09 09:27 (slots.csv) oraz wszystkie zdekodowane ramki z odchyłką czasu (frames.csv);
- figures/, tools/ – rysunki i skrypty, którymi je wykonano.

Pełne nagrania nocy 26/27.09 (ok. 470 MB) udostępnimy na życzenie.

1. Description

e-CzasPL Radio transmits messages in 3-second slots; each frame starts at the beginning of its slot (a full second), and the time it carries (N, the number of 3-second periods since 2000-01-01) is the start of that slot. In the observed cases a frame carrying the time of slot S+3 started 0.52–0.60 s after the beginning of slot S. Before it, slot S carried no other transmission (unmodulated carrier phase: 4.3° vs 4.6° in an empty slot), and slot S+3 then carried no frame. The frame content is fully valid: preamble 0x5555 0x60, marker 101, time zone UTC+2, zero flags, consistent CRC-8 and RS(15,9).

2. Receiving stations

- **Legnica** – the simplified e-CzasPL receiver (SI4735 in USB at 224 kHz, dsPIC33F) with new decoding firmware (soft decisions, RS, CRC-8). Its clock is kept by valid frames (mean fit error 0.3–0.5 ms); frame offsets are measured against that clock. Continuous since 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław, IC-705** – ICOM IC-705, USB 224.000 kHz, 8 kHz audio recording (NTP-synchronised computer); ferrite rod, from about 14:33 UTC on 27.09 a 12×12 cm frame loop. Recordings analysed with the same decoding algorithm and with an independent simple phase demodulator. 26.09 22:11 – 28.09 09:27 UTC (41,942 slots, 8,907 time frames; gaps 11:01–11:17 UTC on 27.09 when the recorder moved and 01:05–04:51 UTC on 28.09, flat battery).
- **Wrocław, NUCLEO** – a direct-sampling receiver (STM32H723, 1 MS/s ADC, ferrite rod tuned to about 217 kHz, time base from a 32.768 kHz crystal) running the same decoding algorithm as Legnica. Independent of the IC-705 (own antenna, front end and clock). From 27.09 14:47 UTC; from about 23 UTC on 27.09 a carrier-coherent receiver (mixer locked to the 32.768 kHz crystal), frame decoder and clock unchanged.
- **Řevnice (Czech Republic), KiwiSDR** – the public receiver “Central Czechia SDR” (KiwiSDR, MLA-30+ loop), 453 km from the transmitter in Solec Kujawski, 239 km from Wrocław. IQ recording 225 kHz ±3 kHz at 12 kHz; every block of 512 samples carries the receiver's GPS time, so the recording's time axis is GPS time. Analysed with the same algorithm as the IC-705 recordings. From 28.09 10:22 UTC.

3. Observed events

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	−2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	−2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	−2459	0.541	Legnica	6 dB	0
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	−2439	0.561	Legnica	−1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	−2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	−2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	−2476	0.524	Wrocław IC-705	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	−2401	0.599	Wrocław IC-705 + Legnica†	7 dB	0
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	−2443	0.557	Wrocław IC-705	3 dB	3
10	2026-09-27 08:51:42	08:51:45	281271435	−2434	0.566	Wrocław IC-705	4 dB	1
11	2026-09-27 11:46:00	11:46:03	281274921	−2408	0.592	Wrocław IC-705	15 dB	0
12	2026-09-27 12:07:48	12:07:51	281275357	−2451	0.549	Wrocław IC-705	16 dB	0

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
13	2026-09-27 13:04:27	13:04:30	281276490	-2404	0.596	Wrocław IC-705	16 dB	0
14	2026-09-27 13:17:00	13:17:03	281276741	-2469	0.531	Wrocław IC-705 (Legnica†)	16 dB	0
15	2026-09-27 13:18:24	13:18:27	281276769	-2431	0.569	Wrocław IC-705 (Legnica‡)	14 dB	0
16	2026-09-27 13:19:48	13:19:51	281276797	-2434	0.566	Wrocław IC-705	17 dB	0
17	2026-09-27 13:21:39	13:21:42	281276834	-2478	0.522	Wrocław IC-705	15 dB	0
18	2026-09-27 16:19:12	16:19:15	281280385	-2472	0.528	Wrocław IC-705 + NUCLEO	9 dB	1
19	2026-09-27 18:30:15	18:30:18	281283006	-2435	0.565	Wrocław IC-705 + NUCLEO	11 dB	0
20	2026-09-27 18:41:00	18:41:03	281283221	-2416	0.584	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
21	2026-09-27 23:20:00	23:20:03	281288801	-2417	0.583	Wrocław IC-705 (NUCLEO‡, Legnica‡)	12 dB	0
22	2026-09-27 23:20:36	23:20:39	281288813	-2439	0.561	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
23	2026-09-28 00:13:57	00:14:00	281289880	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	14 dB	0
24	2026-09-28 03:06:39	03:06:42	281293334	-2460	0.540	Wrocław NUCLEO	5 dB	1
25	2026-09-28 03:21:54	03:21:57	281293639	-2440	0.560	Wrocław NUCLEO	6 dB	0
26	2026-09-28 06:40:15	06:40:18	281297606	-2454	0.546	Wrocław IC-705 + NUCLEO (Legnica‡)	13 dB	0
27	2026-09-28 08:32:36	08:32:39	281299853	-2481	0.519	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
28	2026-09-28 08:34:00	08:34:03	281299881	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	15 dB	0
29	2026-09-28 11:02:00	11:02:03	281302841	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO‡)	16 dB	0
30	2026-09-28 11:11:09	11:11:12	281303024	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica‡)	16 dB	0

Offset = frame start minus the start of the slot whose time the frame carries (S+3). * decoded with a soft retry (Chase). † in Legnica the frame was detected about 0.5 s later than regular frames but could not be decoded at 1 dB SNR. ‡ an undecodable detection at the position of the early frame (weak evidence – such detections also occur without one). Events 1–6 were decoded in Legnica, 7–23 and 26–28 in Wrocław by the IC-705; the NUCLEO decoded 18–20, 22, 23 and 26–28 together with the IC-705 (offsets -2479, -2440, -2420, -2440, -2439, -2459, -2480, -2439 ms) and 24–25 alone (IC-705 off); 29–30 were decoded in Řevnice (KiwiSDR). Since 26.09 16 UTC reception in Legnica is poor (local interference).

4. Example data

Table 2 lists the received bytes (before error correction) and the correct frame computed for the same N. The differences are transmission errors at low SNR, removed by the RS code – the frames are proper time frames. Figures 1–3 (pages 4–5) show the carrier phase around events 7 and 8.

#	Received bytes (before correction)	Correct frame for time N (computed)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F
9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2
10	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B
11	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC
12	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A
13	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38
14	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C
15	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11
16	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7
17	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78
18	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5
19	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02
20	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40
21	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02
22	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C
23	55 55 60 A2 05 47 00 0B 69 9D E3 03	55 55 60 A2 25 47 01 0B 69 9D E3 03
24	–	55 55 60 A2 25 4C 46 0B 52 32 BE DF
25	–	55 55 60 A2 25 4C EE 8B 3C ED F2 E6
26	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32
27	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 84 17 49	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 94 97 49
28	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34
29	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB
30	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3

5. Characteristics

- Content: always a valid time frame of slot S+3 (not a repeated or corrupted frame of slot S).
- Position: starts 0.52–0.60 s after the start of slot S (spread about 80 ms, all 30 events), while regular frames start at the slot boundary with a spread below a few milliseconds.
- Slot S+3 stays empty – the frame is moved, not duplicated. Slot S is empty before the frame.
- Rate: in Wrocław (IC-705) 20 events in 8,907 time frames (about 1 in 450): 3 in 3,195 in the night 26/27.09, 11 in 3,098 from 09 UTC on 27.09 (about 1 in 280), 6 in 2,616 from 27.09 20:17 to 28.09 09:27. 6 decoded in Legnica within about 16 hours, 2 in 354 in Řevnice within 80 minutes. They occur at different times of day, also in bursts: 13:17, 13:18, 13:19 and 13:21 UTC on 27.09; 23:20:00 and 23:20:36 UTC on 27.09; 08:32:36 and 08:34:00 UTC on 28.09.
- The same at a distant site: in Řevnice (KiwiSDR, GPS time axis) events 29 and 30 were received without bit errors; they started 0.555 and 0.575 s after the GPS second starting slot S (including about 1.5 ms propagation), and slot S+3 stayed empty.

6. Impact on receivers

A receiver that takes the time from a single valid frame and refers it to the moment of reception sets its clock about 2.4–2.5 s early (or one slot off). The frame has a valid CRC and RS, so integrity checks alone do not reject it. Our receiver rejects such frames because it requires agreement with its running clock (± 100 ms) and confirmation by further frames.

7. Possible cause (hypothesis)

The observations are consistent with the frame intended for slot S+3 being released for transmission while slot S is free and sent with a latency of about 0.5–0.6 s instead of at the start of slot S+3. We have no insight into the transmitting system – this is only a hypothesis.

8. Additional observation: slot usage

In 330 fully classified minutes (26/27.09, 22:11–06:00 UTC) 24 % of the slots carried a time frame (4.8 per minute on average, about 290 per hour). Only the slot starting at second :03 carried a time frame in every minute. Slot :00, described in the documentation as the clock message (“Komunikat zegarowy 0”), carried one in only 22 % of the minutes; slot :33 always carried another message (Table 3).

Slot second	Time frame	Other message	No modulation
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %
:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

9. Available data

All source data of this report is in the repository

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, folder **doc/GUM-issue-1**:

- recordings/ – IC-705 recordings (8 kHz mono WAV, USB 224.000 kHz): events 7, 8, 9, 18, 19, 20 (120 s each from 00:02:00, 06:36:30, 08:27:00, 16:18:30, 18:29:30, 18:40:30 UTC) and 14–17 (360 s from 13:16:30 UTC), 21–22 (180 s from 23:19:30), 23 (120 s from 00:13:27), 26 (120 s from 06:39:45), 27–28 (180 s from 08:32:06); KiwiSDR recordings from Řevnice converted to the same format, GPS time axis: 29 (120 s from 11:01:30.000), 30 (120 s from 11:10:39.000);
- legnica-log/ – Legnica receiver log excerpts for all 30 events (FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL lines); nucleo-log/ – NUCLEO log for events 18–30;
- kiwi-revnice/ – the same for the KiwiSDR receiver in Řevnice, 28.09 10:20–11:40 UTC (1,592 slots);
- ic705-wroclaw/ – classification of all 41,942 slots 26.09 22:11 – 28.09 09:27 (slots.csv) and all decoded frames with their time offset (frames.csv);
- figures/, tools/ – the figures and the scripts that made them.

The full recordings of the night of 26/27.09 (about 470 MB) are available on request.

Kontakt / contact: Dawid SQ6EMM